WANIT
Gateway Flasher

Guide d'installation et d'utilisation

Flasher le firmware du Wanit Gateway (ESP32-C6) depuis un PC Windows, sans installation ni ligne de commande.

Utilitaire version 1.0.2 · Octobre 2026 · Logiciel libre sous licence GPL v3

En bref

1. Téléchargez **WanitGatewayFlasher.exe** (lien et QR code ci-dessous).
2. Lancez-le. Au premier lancement, Windows peut afficher un avertissement : voir page 2.
3. Branchez le module de flash fourni sur le connecteur Segger du Wanit Gateway, puis sur un port USB du PC : il est détecté automatiquement.
4. Cliquez sur **Flasher**. La dernière version du firmware est installée en moins d'une minute.

Téléchargement

Ce lien donne toujours la dernière version de l'utilitaire :

`https://github.com/Math0XK/wanit-gateway-flasher/releases/latest/download/WanitGatewayFlasher.exe`

Configuration requise

Système	Windows 10 ou 11, 64 bits. Aucun droit administrateur nécessaire.
Module de flash	Le module tout-en-un **USB vers connecteur Segger** fourni par Wanit. Il passe seul la carte en mode flash : aucun bouton à manipuler.
Pilote	Installé automatiquement par Windows au premier branchement du module (pilote FTDI).
Connexion Internet	Recommandée pour récupérer les versions du firmware. Possible hors ligne avec un fichier local ou une version déjà téléchargée.
Appareil	Wanit Gateway (ESP32-C6). Tout autre modèle est détecté et refusé avant écriture.

1. Télécharger et lancer l'utilitaire

Il n'y a **rien à installer** : l'utilitaire est un seul fichier, `WanitGatewayFlasher.exe`, que l'on lance directement.

Où ranger le fichier ?

Placez-le dans un dossier personnel, par exemple `Documents\Wanit` ou sur le Bureau, puis créez éventuellement un raccourci (clic droit → *Afficher d'autres options* → *Envoyer vers* → *Bureau*). Évitez `C:\Program Files` : l'utilitaire ne pourrait pas s'y mettre à jour tout seul.

> **Windows affiche un avertissement ? C'est normal**
>
> L'utilitaire n'est pas signé avec un certificat de code payant. Windows et les navigateurs se méfient donc d'un programme qu'ils ne connaissent pas encore. Le fichier est publié directement par Wanit sur GitHub, et son empreinte SHA-256 est affichée sur la page de chaque version.
>
> Ces avertissements n'apparaissent qu'une seule fois : ensuite, l'utilitaire se met à jour lui-même.

Au téléchargement (Edge, Chrome)

Si le navigateur indique que le fichier « n'est pas fréquemment téléchargé » :

1. Ouvrez le menu `...` à côté du téléchargement.
2. Choisissez **Conserver**.
3. Cliquez sur **Afficher plus**, puis **Conserver quand même**.

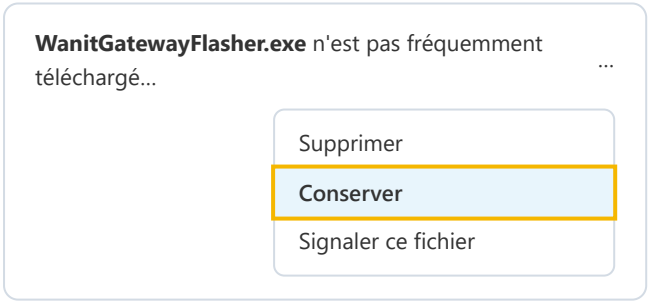


Illustration simplifiée, l'affichage varie selon le navigateur.

Au premier lancement

Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur » :

1. Cliquez sur **Informations complémentaires**.
2. Vérifiez que l'application s'appelle bien **WanitGatewayFlasher.exe**.
3. Cliquez sur **Exécuter quand même**.

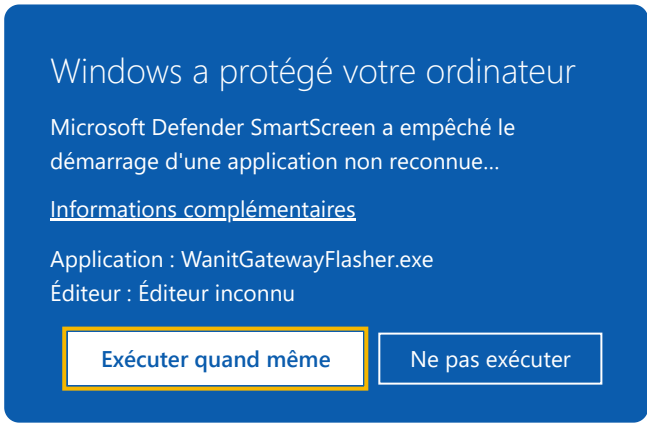


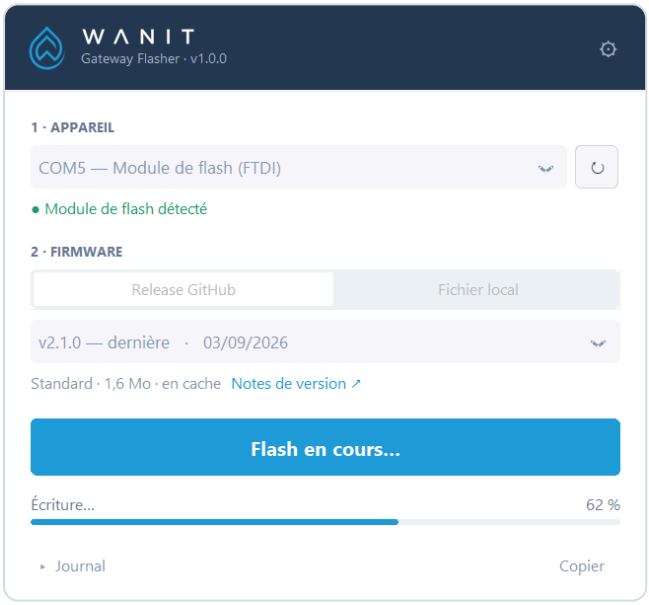
Illustration simplifiée, après le clic sur « Informations complémentaires ».

2. Flasher un Wanit Gateway

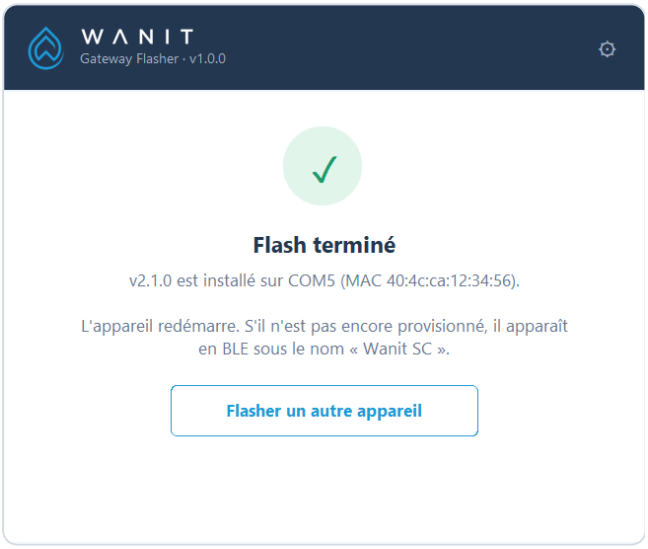


Fenêtre principale, prête à flasher.

1. **Branchez le module de flash.** Enfichez son connecteur sur le connecteur Segger du Wanit Gateway, dans le bon sens, puis branchez le module sur un port USB du PC. Il apparaît tout seul dans *1 · Appareil* et la ligne verte confirme « Module de flash détecté ». La liste se met à jour quand on branche ou débranche le module ; le bouton ↻ force un rafraîchissement.
2. **Choisissez le firmware.** Par défaut, la dernière version publiée est sélectionnée : dans la plupart des cas, il n'y a rien à changer. La liste permet de revenir à une version précédente ; *Notes de version* ouvre la description de la version.
3. **Cliquez sur le bouton bleu.** Son libellé rappelle ce qui va se passer, par exemple « Flasher v2.1.0 sur COM5 ». Vérifiez-le avant de cliquer.
4. **Patientez** sans débrancher le module : le firmware est téléchargé, vérifié, puis écrit. Comptez de 20 secondes à une minute.



Pendant le flash : progression et étape en cours.

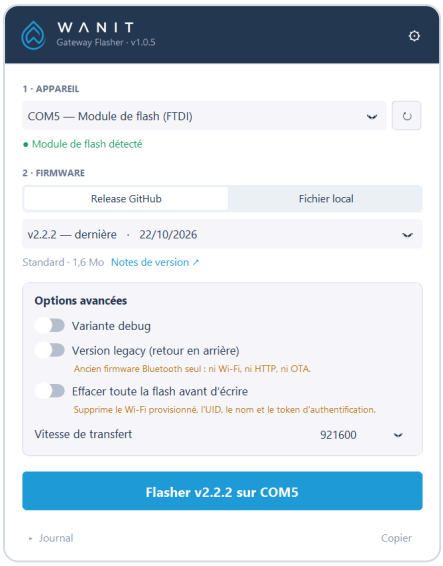


Fin du flash : la carte redémarre toute seule.

Après le flash

La carte redémarre et **conserve son Wi-Fi, son UID, son nom et son token**. Si elle n'a jamais été configurée, elle apparaît en Bluetooth sous le nom **Wanit SC**, prête à être provisionnée. Pour flasher une autre carte, cliquez sur `Flasher un autre appareil`.

3. Autres possibilités



Options avancées, ouvertes avec la roue crantée en haut à droite.

Options avancées

Variante debug	Installe la version avec journaux détaillés, utile au diagnostic. Pas en production : elle expose des informations sensibles sur le port série.
Version legacy	Installe l'ancien firmware **Bluetooth seul** à la place d'une release (retour en arrière). Voir ci-dessous.
Effacer toute la flash	Efface toute la mémoire avant d'écrire. Le Wi-Fi, l'UID, le nom et le token sont **perdus** ; une confirmation est demandée.
Vitesse de transfert	921600 bauds par défaut. Si le flash échoue en cours d'écriture (rallonge USB, hub), choisissez une valeur plus basse.

Retour à la version legacy

Dans les options avancées, activez *Version legacy (retour en arrière)* : l'utilitaire réinstalle l'ancien firmware Bluetooth seul. Il n'a **ni Wi-Fi, ni serveur HTTP, ni mise à jour OTA** : une confirmation est demandée. Pour revenir à la version actuelle, reflashez-la par câble avec l'utilitaire.

Flasher un fichier local

L'onglet *Fichier local* permet de flasher un `.bin` reçu par ailleurs (support, test). Le fichier est contrôlé avant le flash :

Accepté une image complète `…-full.bin` pour ESP32-C6.
Refusé une image OTA `…-ota.bin`, une image incomplète ou prévue pour une autre puce.

Sans connexion Internet

Chaque version flashée une fois reste en mémoire sur le PC. Hors ligne, ces versions restent proposées (mention « hors ligne » sous la liste).

Sans aucune version en mémoire, l'utilitaire passe automatiquement sur *Fichier local* : il suffit alors de fournir le fichier `esp32-ble-wifi-uart-bridge-full.bin` récupéré sur un autre poste.



Une nouvelle version de l'utilitaire est disponible.

Mises à jour de l'utilitaire

À chaque lancement, l'utilitaire vérifie s'il existe une version plus récente. Si c'est le cas, une bannière bleue apparaît : cliquez sur **Mettre à jour**. La nouvelle version est téléchargée, vérifiée, puis relancée automatiquement. Rien ne se fait sans votre accord, et jamais pendant un flash.

4. Dépannage

En cas d'échec, un message en rouge indique la cause et la marche à suivre, et le journal détaillé s'ouvre. Un échec ne peut pas endommager la carte : le mode téléchargement est gravé dans la puce, on peut donc toujours corriger le problème et relancer le flash.

SYMPTÔME	SOLUTION
Aucun port n'apparaît (« Branchez un appareil »)	Débranchez et rebranchez le module, ou essayez un autre port USB du PC, sans hub. Au tout premier branchement, laissez à Windows une minute pour installer le pilote. S'il ne s'installe pas, téléchargez le pilote « VCP » sur le site de FTDI (ftdichip.com).
« Le Wanit Gateway ne répond pas »	Vérifiez que le connecteur du module est bien enfoncé sur le connecteur Segger de la carte, et dans le bon sens. Débranchez puis rebranchez le module, et relancez le flash.
« Le port COMx est occupé »	Un autre programme utilise le port : fermez le moniteur série, Arduino IDE, PuTTY, une autre instance de l'utilitaire, etc.
« L'appareil … n'est pas un ESP32-C6 »	Le port sélectionné correspond à un autre appareil. Choisissez le port « Module de flash » dans la liste. Rien n'a été écrit.
Échec en cours d'écriture	Ouvrez la roue crantée et baissez la vitesse de transfert (460800 puis 115200), puis relancez.
« Fichier non valide »	Le fichier local n'est pas une image complète pour ESP32-C6. Utilisez `esp32-ble-wifi-uart-bridge-full.bin`, jamais `…-ota.bin`.
« GitHub est injoignable »	Vérifiez la connexion Internet ou le proxy de l'entreprise. En attendant, utilisez une version en mémoire ou un fichier local.
L'antivirus bloque le fichier	Téléchargez-le uniquement depuis le lien officiel (page 1). Ajoutez-le aux exceptions de l'antivirus si votre politique le permet.



Contacter le support

1. Cliquez sur **Journal** en bas de la fenêtre.
2. Cliquez sur **Copier**.
3. Collez le texte dans votre demande, avec le message d'erreur affiché et la référence de la carte.

Documentation du firmware (protocole, guides d'intégration, notes de version) :
`github.com/Math0XK/wanit-gateway-releases`